

TTT4265 – Elektronisk systemdesign og -analyse II

(Nummereringen fortsetter fra ESDA I)

Øving 10 2025

(Med oppkobling)

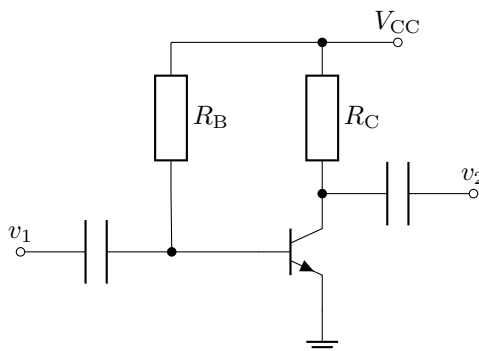
Innledning

Målet med denne øvingen er få trening i analyse og design av forsterkere basert på bipolare transistorer.

Oppgave 1 (4 poeng)

Videomoduler: T2 (video 7), T3 (video 1)

Vi ønsker å undersøke nærmere forsterkeren fra oppgave 3 i forrige øving som vist i figur 1.



Figur 1: Transistorforsterker

Transistoren er av type BC547, $V_{cc} = 5\text{ V}$, $R_B = 220\text{ k}\Omega$ og $R_C = 470\text{ }\Omega$.

Databladet for transistoren oppgir blant annet typiske verdier for r_π (h_{ie}) og β (h_{FE} for storsignal og h_{fe} for småsignal).

a) Finn uttrykk for spenningsforsterkning, inngangsmotstand og utgangsmotstand til forsterkeren. Regn også ut deres tallverdier.

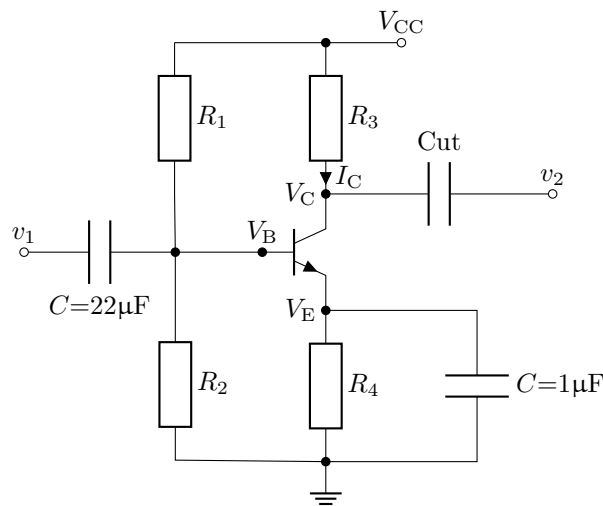
b) Kobl opp kretsen og mål forsterkeregenskapene du regnet ut i a). Sammenlign utregningene med målingene og kommenter.

Tips: Det kan være til hjelp å innføre en lastmotstand for å kunne finne utgangsmotstanden ved måling, og tilsvarende en motstand på inngangen for å finne inngangsmotstanden.

Oppgave 2 (6 poeng)

Det skal designes en transistorforsterker som vist i figur 2.

Videomoduler: T3 (video 2-3)



Figur 2: Transistorforsterker

Forsyningsspenningen er gitt ved $V_{CC} = 10\text{V}$, og transistoren BC547 er valgt. Designeren ønsker et arbeidspunkt gitt ved $I_C = 1.5\text{ mA}$, $V_C = 6\text{V}$ og $V_E = 1.5\text{V}$.

a) Bestem verdier for motstandene R_1 , R_2 , R_3 og R_4 slik at arbeidspunktet realiseres.

Tips: For at basespenningen V_B skal være mest mulig uavhengig av basestrømmen I_B , er det gunstig å gjøre strømmen I_{R_1} gjennom R_1 mye større enn I_B , for eksempel $I_{R_1} = 100I_B$.

Rund av motstandsverdiene til nærmeste standardverdi og bruk disse verdiene videre. Vær oppmerksom på at for å holde arbeidspunktet må R_1 og R_2 begge rundes enten opp eller ned.

b) Finn et uttrykk for spenningsforsterkningen, samt det forventede verdiområdet. Kondensatorene kan antas å være store.

c) Realiser systemet på koblingsbrett og finn spenningsforsterkingen eksperimentelt for et sinussignal med frekvens 20 kHz og amplitude 10 mV. (Pass på at elektrolyttkondensatorer blir koblet med riktig polaritet.)

Er forsterkningen du fikk rimelig ut ifra usikkerheten til verdiene?

d) Designeren vurderer å sløyfe kondensatoren i parallell R_4 .

Finn uttrykket og verdiområdet for spenningsforsterkingen i dette tilfellet.

Mål spenningsforsterkningen for det samme inngangssignalet som tidligere.

Vurder fordeler og ulemper med dette designet.